Лабораторная работа №3

Настройка DHCP-сервера

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка DHCP-сервера 7
3.2 Конфигурирование DHCP-сервера 7
3.3 Анализ работы DHCP-сервера 11
3.4 Настройка обновления DNS-зоны 15
3.5 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны 17
3.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 18

4 Контрольные вопросы **21**

5 Выводы **23**

Список иллюстраций

3.1 Установка dhcp на виртуальной машине server 7
3.2 Копирование и переименования файла примера конфигурации DHCP 8
3.3 Редактирование файла /etc/dhcp/dhcpd.conf 8
3.4 Изменение файла прямой зоны 9
3.5 Обращение к к DHCP-серверу по имени 10
3.6 Разрешение межсетевому экрану работы с DHCP и восстановление контекста безопасности SELinux 10
3.7 Запуск мониторинга происходящих в системе процессов 11
3.8 Содержимое файла 01-routing.sh 12
3.9 Подключение скрипта в Vagrantfile 12
3.10 Подключение к виртуальной внутренней сети узла client и выдача ему IP-адреса 13
3.11 Информация об интерфейсах виртуальной машины client 14
3.12 Разрешение обновления зоны с локального адреса 16
3.13 Перезапуск сервера и отображение файла agko.net.jnl 17
3.14 Изменение файла dhcp.sh 19
3.15 Изменение файла Vagrantfile 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим Ыобразом внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка DHCP-сервера

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagran
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

На виртуальной машине server войдем под созданным в предыдущей работе пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя и установим dhcp(рис. #fig:001):

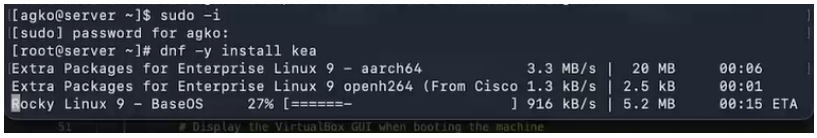
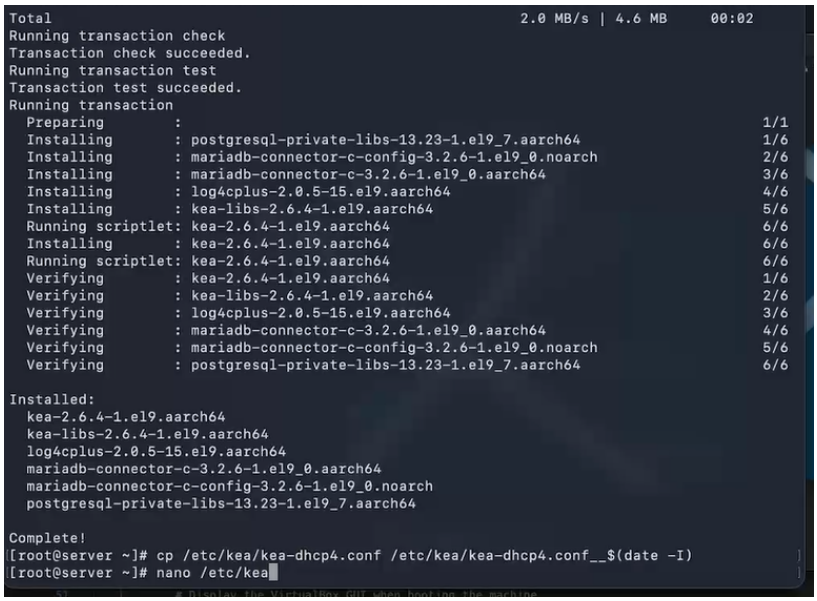


Рисунок 3.1: Установка dhcp на виртуальной машине server

3.2 Конфигурирование DHCP-сервера

Скопируем файл примера конфигурации DHCP dhcpd.conf.example из каталога /usr/share/doc/dhcp* в каталог/etc/dhcp и переименуем его в файл с названием dhcpd.conf(рис. #fig:002):



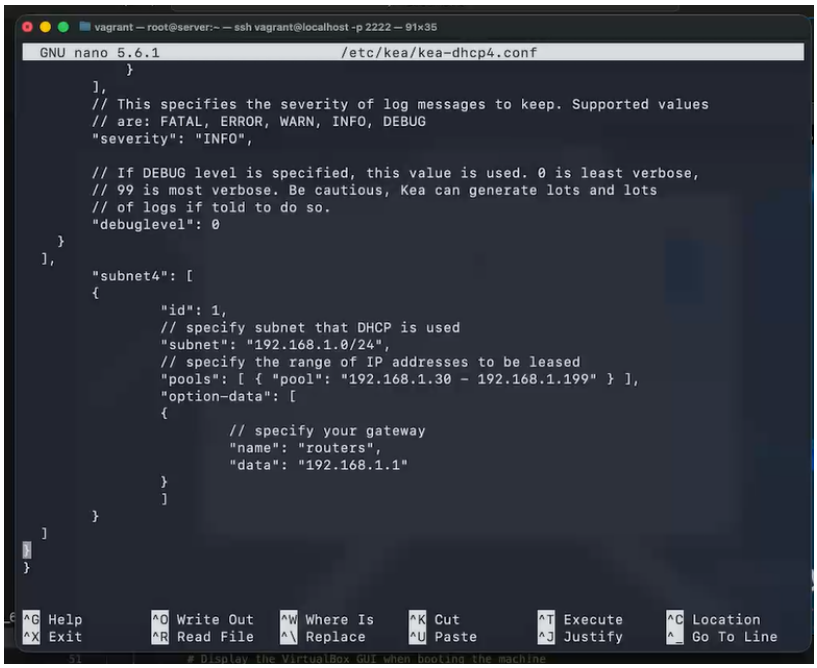
```
Total                                                    2.0 MB/s | 4.6 MB     00:02
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                            1/1
  Installing       : postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.aarch64              1/6
  Installing       : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch            2/6
  Installing       : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.aarch64                  3/6
  Installing       : log4cplus-2.0.5-15.el9.aarch64                             4/6
  Installing       : kea-libs-2.6.4-1.el9.aarch64                               5/6
  Running scriptlet: kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    6/6
  Installing       : kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    6/6
  Running scriptlet: kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    6/6
  Verifying        : kea-2.6.4-1.el9.aarch64                                    1/6
  Verifying        : kea-libs-2.6.4-1.el9.aarch64                               2/6
  Verifying        : log4cplus-2.0.5-15.el9.aarch64                             3/6
  Verifying        : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.aarch64                  4/6
  Verifying        : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch            5/6
  Verifying        : postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.aarch64              6/6

Installed:
  kea-2.6.4-1.el9.aarch64
  kea-libs-2.6.4-1.el9.aarch64
  log4cplus-2.0.5-15.el9.aarch64
  mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.aarch64
  mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch
  postgresql-private-libs-13.23-1.el9_7.aarch64

Complete!
[root@server ~]# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf__$(date -I)
[root@server ~]# nano /etc/kea
```

Рисунок 3.2: Копирование и переименования файла примера конфигурации DHCP

Откроем файл /etc/dhcp/dhcpd.conf на редактирование. В этом файле изменим содержимое(рис. #fig:003):



```
vagrant — root@server:~ — ssh vagrant@localhost -p 2222 — 91×35
  GNU nano 5.6.1                    /etc/kea/kea-dhcp4.conf
            }
        ],
        // This specifies the severity of log messages to keep. Supported values
        // are: FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG
        "severity": "INFO",

        // If DEBUG level is specified, this value is used. 0 is least verbose,
        // 99 is most verbose. Be cautious, Kea can generate lots and lots
        // of logs if told to do so.
        "debuglevel": 0
    }
  ],
        "subnet4": [
        {
                "id": 1,
                // specify subnet that DHCP is used
                "subnet": "192.168.1.0/24",
                // specify the range of IP addresses to be leased
                "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
                "option-data": [
                {
                        // specify your gateway
                        "name": "routers",
                        "data": "192.168.1.1"
                }
                ]
        }
  ]
}
}

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Рисунок 3.3: Редактирование файла /etc/dhcp/dhcpd.conf

При указании опрашиваемого адреса в строке с адресом сервера написан адрес,

который указывали, также указаны куки. Время запроса увеличивается.

Настроим привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server. Для этого скопируем файл dhcpd.service из каталога /lib/systemd/system в каталог /etc/systemd/system с помощью команды cp.

Откроем файл /etc/systemd/system/dhcpd.service на редактирование и замените в нём строку:

Перезагрузим конфигурацию dhcpd и разрешим загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server, добавим запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/user.net и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1, а также в обоих файлах изменим дату(#fig:004):

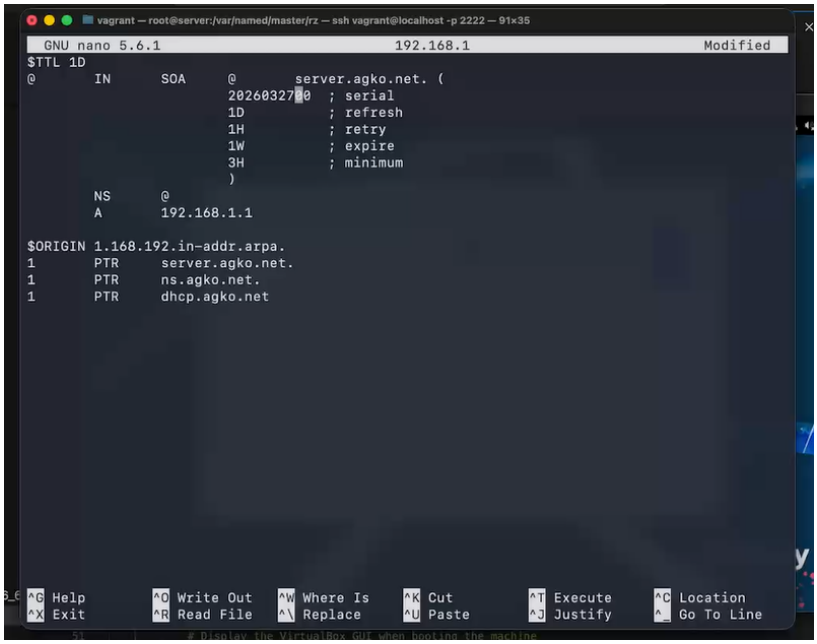
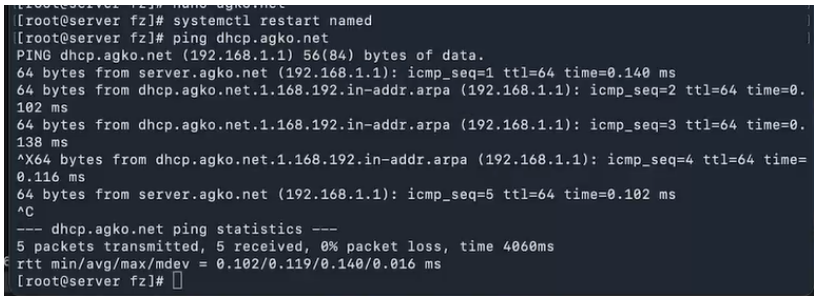


Рисунок 3.4: Изменение файла прямой зоны

Перезапустим named и проверим, можно ли обратиться к DHCP-серверу по имени(#fig:005):

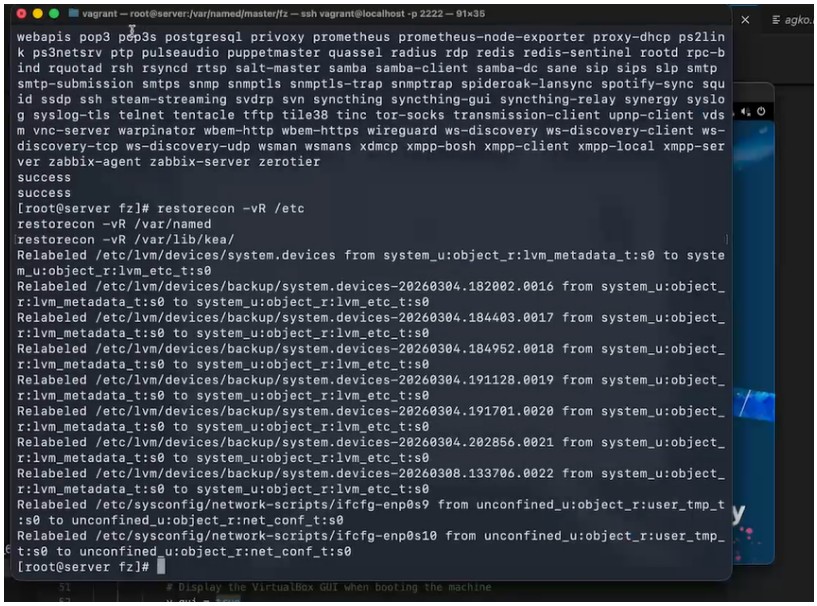


```
[root@server fz]# systemctl restart named
[root@server fz]# ping dhcp.agko.net
PING dhcp.agko.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.agko.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.140 ms
64 bytes from dhcp.agko.net.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.
102 ms
64 bytes from dhcp.agko.net.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.
138 ms
^X64 bytes from dhcp.agko.net.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=
0.116 ms
64 bytes from server.agko.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.102 ms
^C
--- dhcp.agko.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.102/0.119/0.140/0.016 ms
[root@server fz]#
```

Рисунок 3.5: Обращение к к DHCP-серверу по имени

Обращение по имени было успешно произведено.

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP и восстановим контекст безопасности SELinux(рис. #fig:006):



```
vagrant — root@server:/var/named/master/fz — ssh vagrant@localhost -p 2222 — 91×35
webapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2lin
k ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-b
ind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squ
id ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslo
g syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vds
m vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-
discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
success
success
[root@server fz]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
restorecon -vR /var/lib/kea/
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to syste
m_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260304.182002.0016 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260304.184403.0017 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260304.184952.0018 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260304.191128.0019 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260304.191701.0020 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260304.202856.0021 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260308.133706.0022 from system_u:object_
r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s9 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t
:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s10 from unconfined_u:object_r:user_tmp_
t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server fz]#
```

Рисунок 3.6: Разрешение межсетевому экрану работы с DHCP и восстановление контекста безопасности SELinux

В дополнительном терминале запустим мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени(рис. #fig:007):

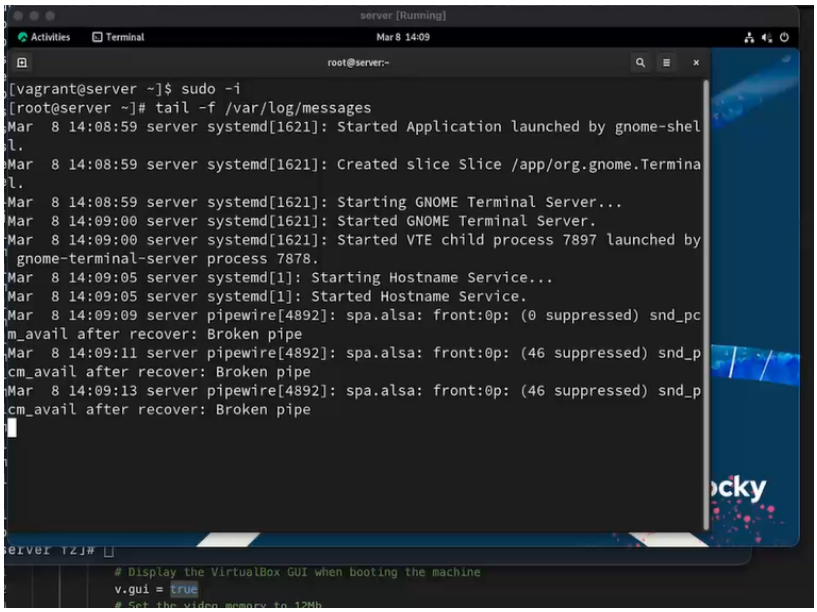


Рисунок 3.7: Запуск мониторинга происходящих в системе процессов

В основном рабочем терминале запустим DHCP-сервер.

3.3 Анализ работы DHCP-сервера

Перед запуском виртуальной машины client в каталоге с проектом в основной операционной системе в подкаталоге vagrant/provision/client создадим файл 01-routing.sh:

```
cd /var/tmp/user_name/vagrant/provision/client
touch 01-routing.sh
chmod +x 01-routing.sh
```

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипть(рис. #fig:008):

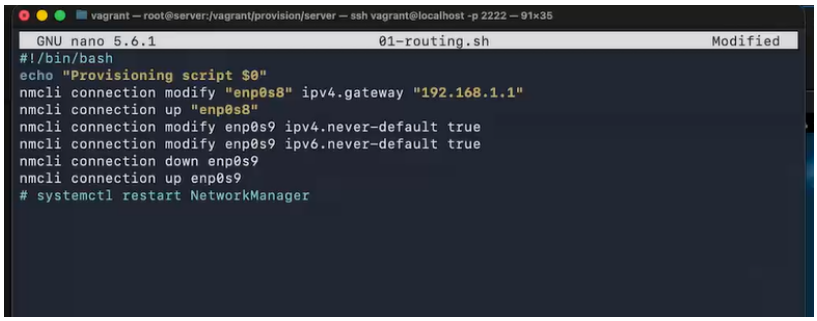


Рисунок 3.8: Содержимое файла 01-routing.sh

В Vagrantfile подключим этот скрипт в разделе конфигурации для клиента(рис. #fig:009):

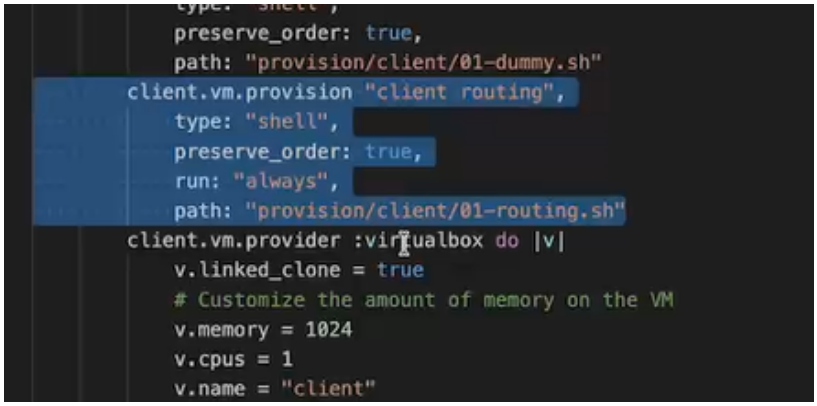


Рисунок 3.9: Подключение скрипта в Vagrantfile

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client и запустим её, введя в терминале:

```
make client-provision
```

После загрузки виртуальной машины client можно увидеть на виртуальной машине server на терминале с мониторингом происходящих в системе процессов записи о подключении к виртуальной внутренней сети узла client и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов(рис. #fig:010)

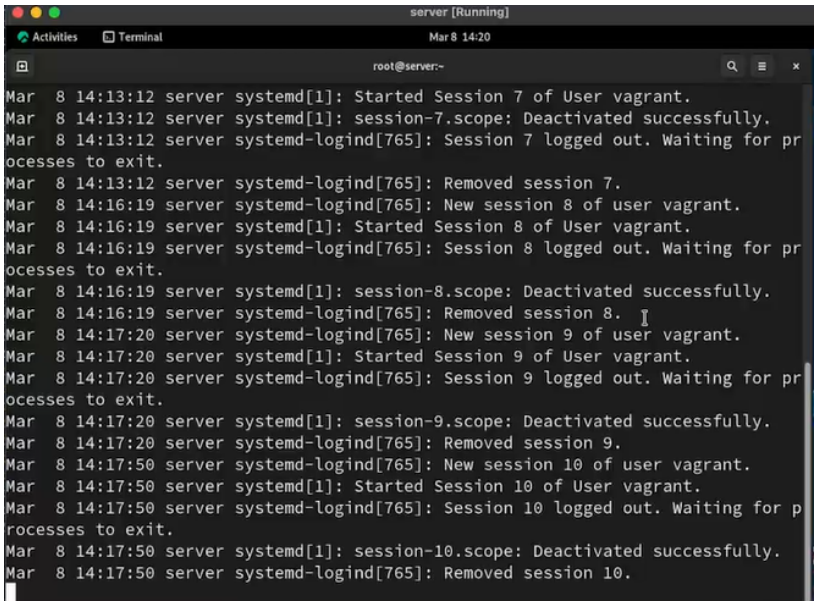


Рисунок 3.10: Подключение к виртуальной внутренней сети узла client и выдача ему IP-адреса

Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases:

```
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual pa
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.2b1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid "\000\001\000\001,\343\2662\010\000'\347\005\032";

\\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 192.168.1.30

lease 192.168.1.30 {
  starts 0 2026/03/08 23:49:15; \\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
  ends 0 2026/03/08 23:59:15; \\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
```

```
  cltt 0 2026/03/08 23:49:15; \\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
   binding state active; \\ [illegible] [illegible] [illegible]
  next binding state free; \\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
  rewind binding state free; \\[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
  hardware ethernet 08:00:27:23:cc:66; \\ MAC-[illegible] [illegible]
  uid "\001\010\000'#\314f"; \\ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
   client-hostname "client"; \\ [illegible] [illegible] [illegible]
}
```

Войдем в систему виртуальной машины client и откроем терминал. В терминале введем `ifconfig`. На экран выведелась информация об имеющихся интерфейсах(#fig:011):

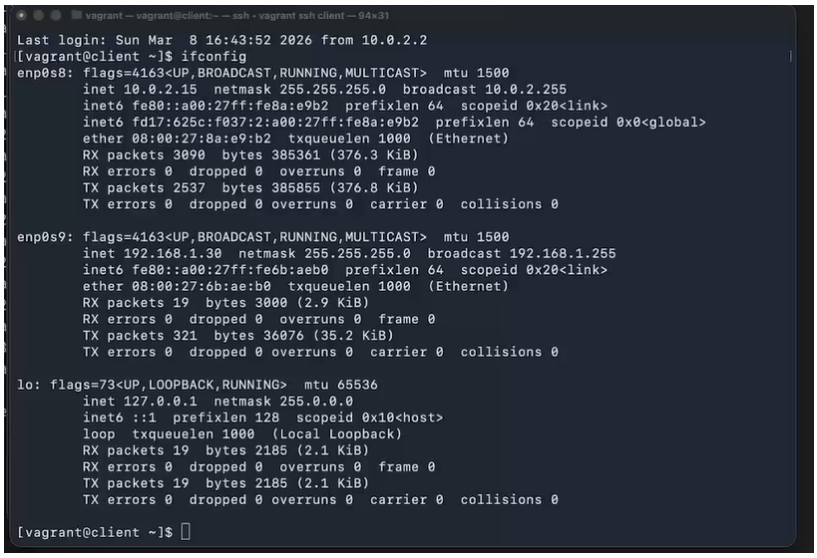


Рисунок 3.11: Информация об интерфейсах виртуальной машины client

Можно увидеть, что была выведена информация о трёх сетевых интерфейсах: eth0, eth1 и локальный(lo). О каждом интерфесе вывелся одинаковый набор информации, разберем построчно на примере eth1:

```
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
```

inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.25
[illegible] 4, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

inet6 fe80::a00:27ff:fe23:cc66 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
[illegible] 6, [illegible] [illegible] [illegible] dhcp, [illegible] [illegible] [illegible]

ether 08:00:27:23:cc:66 txqueuelen 1000 (Ethernet) \\MAC-
[illegible] [illegible] [illegible]

RX packets 18 bytes 3054 (2.9 KiB) \\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 \\ [illegible] [illegible], [illegible]

TX packets 317 bytes 33002 (32.2 KiB) \\ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 \\ [illegible]

3.4 Настройка обновления DNS-зоны

На виртуальной машине server под пользователем с правами суперпользователя отредактируем файл /etc/named/agko.net, разрешив обновление зоны с локального адреса, т.е. заменив в этом файле в строке allow-update слово none на 127.0.0.1:(#fig:012):

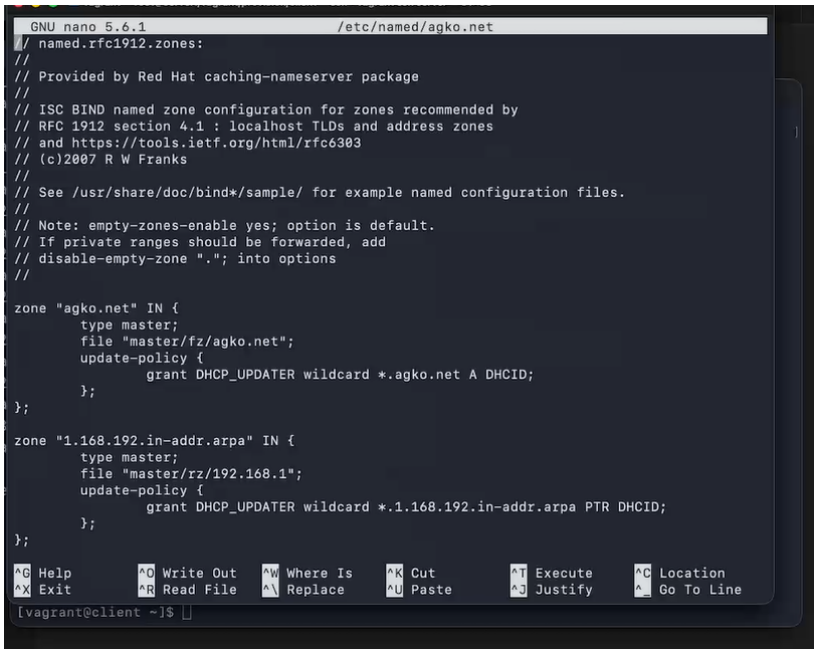
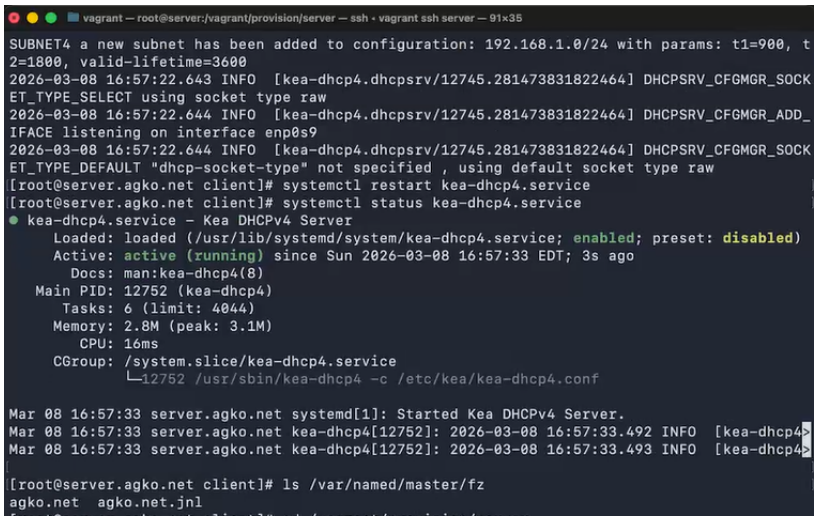


Рисунок 3.12: Разрешение обновления зоны с локального адреса

Затем перезапустим DNS-сервер командой:

```
systemctl restart named
```

Внесем изменения в конфигурационный файл, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон. Затем перезапустим DNS-сервер. Перезапуск DHCP-сервера прошёл успешно, в каталоге прямой DNS-зоны /var/named/master/fz должен появился файл agko.net.jnl, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны(#fig:013):



```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 91×35
SUBNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t
2=1800, valid-lifetime=3600
2026-03-08 16:57:22.643 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/12745.281473831822464] DHCPSRV_CFGMGR_SOCK
ET_TYPE_SELECT using socket type raw
2026-03-08 16:57:22.644 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/12745.281473831822464] DHCPSRV_CFGMGR_ADD_
IFACE listening on interface enp0s9
2026-03-08 16:57:22.644 INFO  [kea-dhcp4.dhcpsrv/12745.281473831822464] DHCPSRV_CFGMGR_SOCK
ET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified , using default socket type raw
[root@server.agko.net client]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.agko.net client]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 16:57:33 EDT; 3s ago
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
   Main PID: 12752 (kea-dhcp4)
      Tasks: 6 (limit: 4044)
     Memory: 2.8M (peak: 3.1M)
        CPU: 16ms
     CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
             └─12752 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Mar 08 16:57:33 server.agko.net systemd[1]: Started Kea DHCPv4 Server.
Mar 08 16:57:33 server.agko.net kea-dhcp4[12752]: 2026-03-08 16:57:33.492 INFO  [kea-dhcp4>
Mar 08 16:57:33 server.agko.net kea-dhcp4[12752]: 2026-03-08 16:57:33.493 INFO  [kea-dhcp4>

[root@server.agko.net client]# ls /var/named/master/fz
agko.net  agko.net.jnl
```

Рисунок 3.13: Перезапуск сервера и отображение файла agko.net.jnl

3.5 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client откроем терминал и с помощью утилиты dig убедимся в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне:

```
dig @192.168.1.1 client.agko.net
```

Вывелась следующая информация:

```
; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @192.168.1.1 client.agko.net \\ [illegible] DIG
; (1 server found) \\ [illegible]
;; global options: +cmd \\[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
                                  \\ [illegible]
;; Got answer: \\ [illegible]
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61619 \\ [illegible]
                                  \\[illegible], [illegible], ID [illegible] 61619
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
\\ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧ qr(⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧, ⌧⌧⌧ ⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧),
\\rd(⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧),aa (⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧).
\\ra(⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧, ⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧)

;; OPT PSEUDOSECTION: \\⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 \\⌧⌧⌧⌧⌧⌧ EDNS ⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧
                                        \\ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧ UDP ⌧⌧⌧⌧⌧⌧
; COOKIE: a8ce51bda0ead2e101000000655112aac7f304ea8831b8d9 (good) \\
;; QUESTION SECTION: \\ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧
;client.agko.net.       IN  A \\ ⌧ - ip-⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧ 4

;; ANSWER SECTION: \\⌧⌧⌧⌧⌧
client.agko.net.     300  IN   A    192.168.1.30   \\ ip-
⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧ 4

;; Query time: 4 msec \\ ⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) \\⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
;; WHEN: Sun Mar 08 23:55:10 UTC 2026 \\⌧⌧⌧⌧
;; MSG SIZE  rcvd: 94 \\ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
```

3.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог dhcp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы DHCP, заменим конфигурационные файлы DNS-сервера и в каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл dhcp.sh:

Запишем в dhcp.sh следующий скрипт(#fig:014):

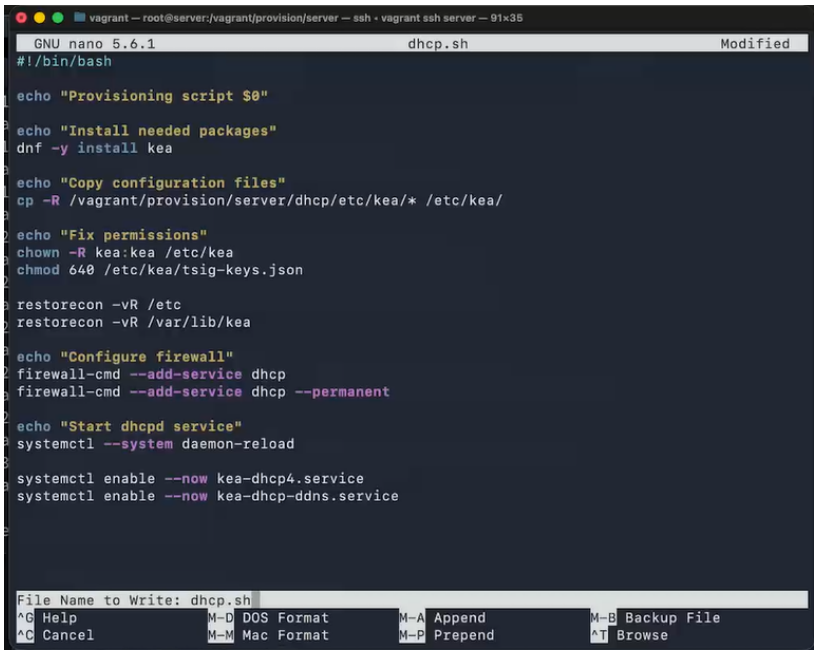


Рисунок 3.14: Изменение файла dhcp.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера(#fig:015):

```
$ 02-forward.sh   vagrant-rocky.pkr.hcl   Makefile   $ 01-user.sh   $ 01-routing.sh   Vagrantfile ●   $ 01-dummy.sh   $
agko > vagrant > Vagrantfile
3   Vagrant.configure("2") do |config|
25      config.vm.define "server", autostart: false do |server|
29          server.ssh.insert_key = true
30          server.ssh.username = 'vagrant'
31          server.ssh.password = 'vagrant'
32          server.vm.network :private_network,
33              ip: "192.168.1.1",
34              virtualbox__intnet: true
35          server.vm.provision "server dummy",
36              type: "shell",
37              preserve_order: true,
38              path: "provision/server/01-dummy.sh"
39          server.vm.provision "server dns",
40              type: "shell",
41              preserve_order: true,
42              path: "provision/server/dns.sh"
43          server.vm.provision "server dhcp",
44              type: "shell",
45              preserve_order: true,
46              path: "provision/server/dhcp.sh"
47          server.vm.provider :virtualbox do |v|
48              v.linked_clone = true
49              # Customize the amount of memory on the VM
50              v.memory = 1024
51              v.cpus = 1
52              v.name = "server"
53              # Display the VirtualBox GUI when booting the machine
54              v.gui = true
55              # Set the video memory to 12Mb
56              v.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "16"]
57              v.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostresolver1", "on"]
58              v.customize ["modifyvm", :id, "--clipboard", "bidirectional"]
59              v.customize ["modifyvm", :id, "--draganddrop", "bidirectional"]
60              v.customize ["modifyvm", :id, "--graphicscontroller", "vmsvga"]
61              v.customize ["modifyvm", :id, "--accelerate3d", "on"]
62              v.customize ["modifyvm", :id, "--nictype1", "virtio"]
63              v.customize ["modifyvm", :id, "--nictype2", "virtio"]
64          end
Ln 43, Col 9   Spaces: 4   UTF-8   LF
```

Рисунок 3.15: Изменение файла Vagrantfile

4 Контрольные вопросы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

Конфигурация сетевого интерфейса хранится в /etc/sysconfig/network-scripts в соответствующем файле с префиксом ifcfg (там же конфигурационные файлы других интерфейсов).

2. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую настройку IP-адресов и других сетевых параметров для устройств в сети.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?

Протокол DHCP работает по принципу клиент-серверной модели. Когда клиент подключается к сети, он отправляет DHCP-запрос на сервер, запрашивая IP-адрес и другие сетевые настройки. Сервер DHCP выделяет IP-адрес из своего пула доступных адресов и отправляет его клиенту вместе с другими настройками в сообщении DHCP-ответа.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Настройки хранятся в файле dhcpd.conf, а именно конфигурация dhcp-сети(адрес подсети, диапазон адресов для распределения клиентам, адрес маршрутизатора и

broadcast-адрес), также доменное имя и его серверы. В файле dhcpd.service прописана привязка dhcpd к интерфейсу.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic Domain Name System) – это система, которая позволяет автоматически обновлять записи DNS при изменении IP-адресов устройств в сети. DDNS обеспечивает привязку доменных имен к динамически изменяющимся IP-адресам, что позволяет обращаться к сетевым ресурсам по именам, не зависящим от их текущего IP-адреса.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig?

Утилита ifconfig позволяет получить информацию о сетевых интерфейсах на компьютере, включая IP-адреса, маски подсети, MAC-адреса и другие параметры. Например, команда «ifconfig» выводит информацию о всех активных сетевых интерфейсах, а команда «ifconfig eth0» показывает информацию о конкретном сетевом интерфейсе eth0

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту ping?

Утилита ping используется для проверки доступности и измерения задержки (ping) до удаленного хоста с использованием ICMP (Internet Control Message Protocol)

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.